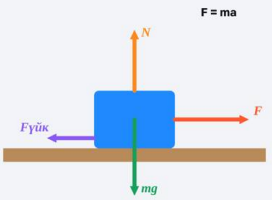
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · СТАТИКА ЖӘНЕ ГИДРОСТАТИКА

10 Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс. Паскаль заңын қолдану. Торичелли тәжірибесі

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Автокөлік жүргізушісі тежегіш педальды 100 Н күшпен басады, ал доңғалақтар бірнеше мың ньютон күшпен тежеледі. Қалай?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Паскаль заңы	**А.** Сынап бағанасы ~760 мм → $p_0 = \rho gh \approx 1{,}013 \cdot 10^5$ Па.
2. Гидравликалық пресс	**Б.** $F_2/F_1 = S_2/S_1$ – күштен ұтыс аудандар қатынасына тең; жолдан сонша есе ұтыламыз.
3. Торричелли тәжірибесі	**В.** Сұйыққа (газға) түсірілген сыртқы қысым барлық бағытта өзгеріссіз беріледі.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Паскаль заңы:**
   - (A) Сұйыққа түсірілген қысым барлық бағытта бірдей беріледі
   - (B) Қысым тек төмен беріледі
   - (C) Газда қысым болмайды
   - (D) Қысым тереңдікке тәуелсіз

2. **Сұйықтың тереңдіктегі қысымы:**
   - (A) $p = \rho / gh$
   - (B) $p = F \cdot S$
   - (C) $p = mg$
   - (D) $p = \rho gh$

3. **Қалыпты атмосфералық қысым:**
   - (A) 760 мм сын. бағ.
   - (B) 100 мм сын. бағ.
   - (C) 1000 мм сын. бағ.
   - (D) 76 мм сын. бағ.

4. **Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал:**
   - (A) Барометр
   - (B) Термометр
   - (C) Динамометр
   - (D) Манометр

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Паскаль заңын тұжырымда. Қатынас ыдыстардың 2 мысалын келтір.

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Пресс поршендерінің аудандары 10 см² және 500 см². Кіші поршеньге 200 Н күш түсірілсе, үлкен поршень қандай күш береді?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Торричелли тәжірибесін сынаптың орнына сумен жасасақ, түтіктің биіктігі қандай болуы керек? Неліктен сынап алынған?

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A. Оқулықтағы тақырыпты оқу; 3 есеп шығару.

B. Үйдегі қатынас ыдыстарды тауып, суретпен сипатта.

C. Гидравлика техникада (экскаватор, тежегіш жүйесі) туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Қатынас ыдыстар. Гидравликалық пресс. Паскаль заңын қолдану. Торичелли тәжірибесі

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А

Тест: 1 — А, 2 — D, 3 — А, 4 — А

А деңгейі: Сыртқы қысым барлық бағытта өзгеріссіз беріледі; шәйнек, су мұнарасы, шлюз.

В деңгейі: $F_2 = 200 \cdot 500/10 = 10\,000$ Н.

С деңгейі: $h = p_0/(\rho g) = 1{,}013 \cdot 10^5/(1000 \cdot 9{,}8) \approx 10{,}3$ м; сынаптың тығыздығы үлкен – түтік қысқа (76 см).